

포트폴리오 시나리오

배성훈

1. 물류 로봇 시나리오

Factory Logistic Robot Scenario

- 입고·보관·포장·출고 흐름 설계

2. 서빙 로봇 시나리오

Serving Robot Scenario

- 주문 테이블 이동 및 복귀 흐름 설계



출처 : Amazon Robotics

1. 물류 로봇 시나리오

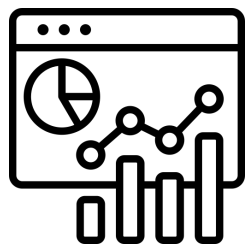
입고된 자재가 보관구역을 거쳐 포장·출고 구역까지 이동하는
공장 물류 흐름을 로봇 시나리오입니다.

사전 조사 - 물류 로봇 트렌드

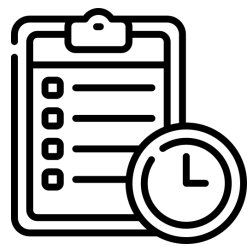
현재 흐름

단순 목적지 이동 → 시스템 기반 작업 수행
WMS / WCS / Fleet Manager 연동 → 작업 배정 · 로봇 배차 · 교통 흐름 제어

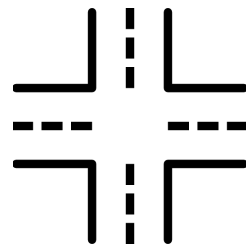
핵심 구조



WMS
- 창고 위치와 재고 관리



Fleet Manager
- 로봇 배정 및 작업 관리



Traffic Control
- 교차로 · 통로 충돌 방지



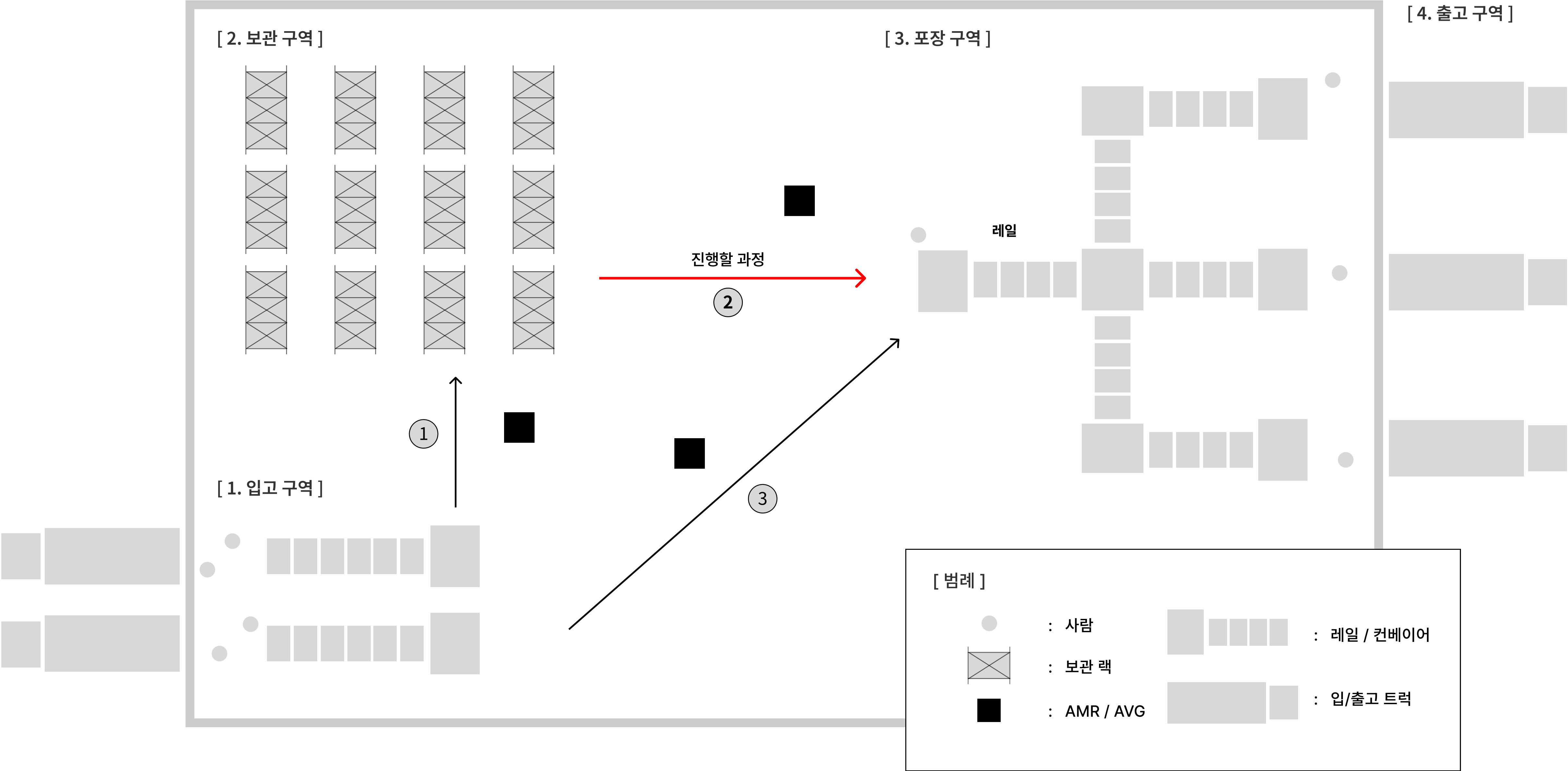
AMR / AGV
- 지정 위치로 이동 및 작업 수행

대표 작업 흐름

입고 → 보관 → 포장 → 출고

기본 흐름 : 시스템이 위치를 판단하고, 로봇이 구역 사이를 반복 운반하는 구조

시나리오 예상도 - 물류 로봇

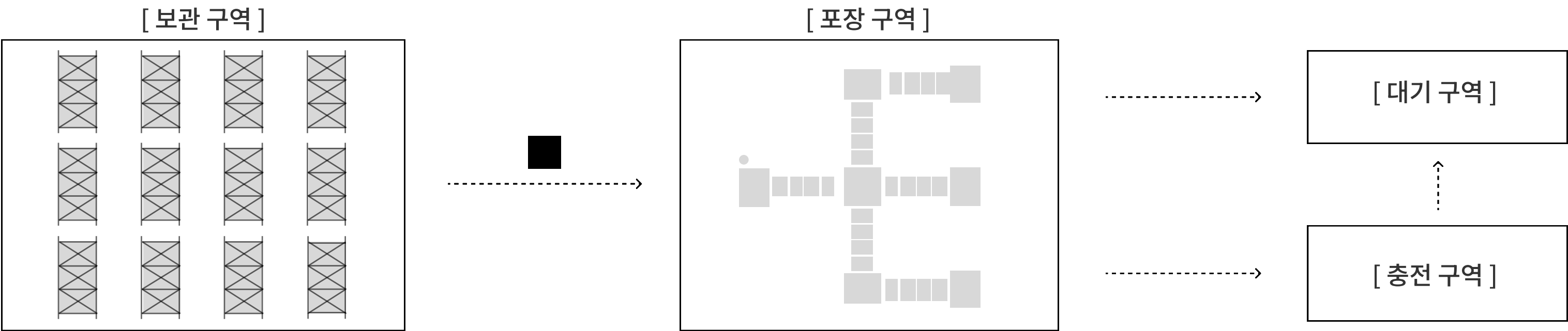


세부 시나리오 - 리프트형 물류 로봇

벤치 마킹

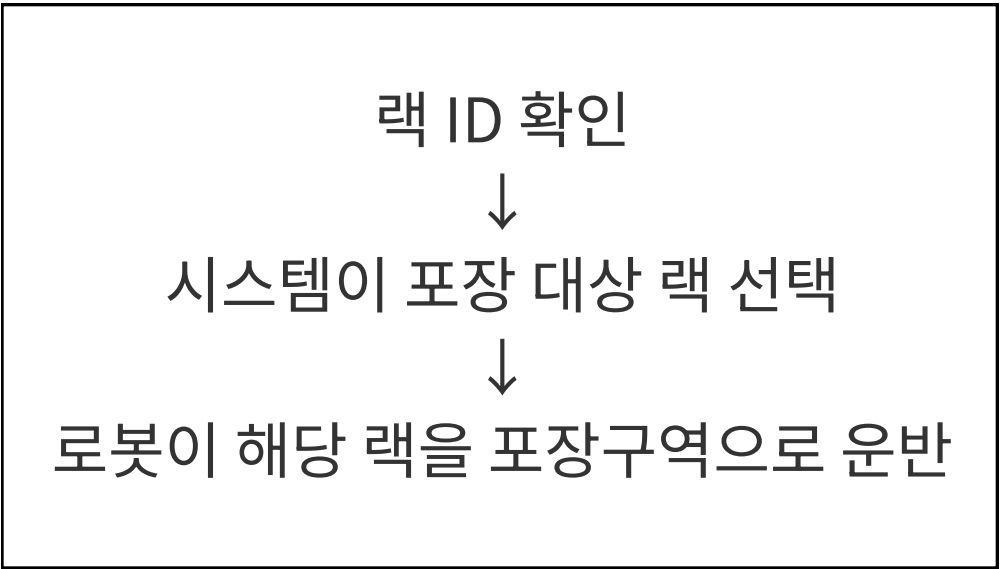
Amazon Robotics Hercules 벤치마킹할 예정.
복잡한 입고→보관 흐름보다, 보관 랙을 포장구역으로 옮기는 리프트형 로봇으로 시나리오 설정.

환경 구성



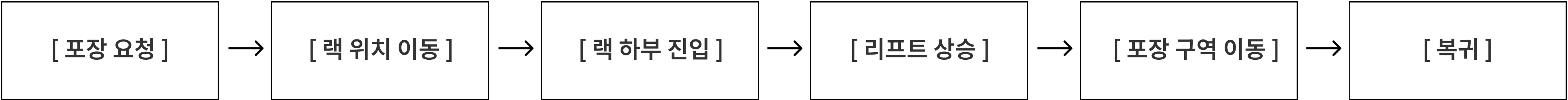
랙 구성

랙 ID	분류	적재 예시
Rack-A	생활용품 박스	12개
Rack-B	전자부품 박스	8개
Rack-C	의류/소형상품 박스	16개



세부 시나리오 - 리프트형 물류 로봇

동작 흐름



구현 항목

1. World 제작

물류창고 환경을 Gazebo World로 구성.
보관구역 · 포장구역 · 대기구역 · 충전구역 배치.
로봇 이동을 위한 통로 설정.

2. 로봇 URDF 제작

Amazon Robotics Hercules 참고
저상형 베이스의 리프트형 로봇 구성
바퀴 · 2D LiDAR · 리프트 구조 단순 모델링

3. 이동 제어

Nav2 기반 Waypoint 이동 구조
랙 위치 → 포장구역 → 대기 위치
지정된 순서에 따라 로봇이 순차 주행

4. 상태 로직

포장 요청 기반 상태머신 구현
랙 하부 진입 → 리프트 상승 → 포장구역 운반
작업 완료 후 대기 위치 복귀

상황 처리 - 기능 요구사항

1. 작업 시작 위치 설정

로봇은 대기구역 또는 충전구역에서 기본 대기 상태로 시작
작업 요청이 없을 때는 현재 위치, 배터리, 주행 가능 상태를 계속 송신
작업이 들어오면 대기 상태에서 작업 준비 상태로 전환

3. 로봇 작업 명령 전달

Fleet Manager는 선택된 로봇에게 작업 ID와 목표 랙 위치를 전달
로봇 내부에서는 ROS2 Action으로 Nav2 목표 지점을 실행
로봇은 진행 상태를 ROS2 Topic 또는 Status Message로 계속 보고

5. 랙 하부 정밀 진입

로봇은 랙 앞 대기 지점까지 이동한 뒤 저속 정밀 접근으로 전환
LiDAR와 전방 거리 센서로 랙 하부 중심과 로봇 중심을 정렬
오차가 허용 범위 안에 들어오면 리프트 상승 가능 상태로 판단

2. 작업 요청 수신

WMS가 포장 대상 랙 ID, 수량, 목적지 정보를 생성
Fleet Manager가 작업 우선순위를 판단해 사용할 로봇을 배정
작업 정보는 MQTT 또는 REST 방식으로 Fleet Manager에 전달

4. 랙 위치 인식

랙에는 Rack-A, Rack-B, Rack-C처럼 고유 ID를 부여
로봇은 사전 맵 좌표, QR/AprilTag, 또는 근접 센서로 랙 위치를 확인
인식한 랙 ID와 작업 명령의 랙 ID가 일치하는지 비교

6. 리프트 상승 및 운반

리프트 모터를 상승시켜 랙 하부를 들어 올리고 고정 상태를 확인
Nav2 경로를 따라 포장구역의 지정 위치까지 랙을 운반
도착 후 랙을 내려놓고 작업 완료 상태를 Fleet Manager에 보고

상황 처리 - 안전 요구사항

1. 장애물 인식 및 회피

2D LiDAR로 전방 사람, 랙, 박스, 지게차 같은 장애물을 감지
감지된 장애물은 Local Costmap에 반영해 로봇 주행 경로에 적용
회피 가능하면 우회하고, 통로가 막히면 감속 또는 정지

3. 랙 진입 오류 대응

랙 하부 진입 중 좌우 오차나 각도 오차가 크면 즉시 정지
리프트가 잘못 상승하지 않도록 리프트 명령을 차단
후진 후 재정렬하거나 반복 실패 시 작업 실패 상태로 전환

5. 비상 정지 처리

작업자나 지게차가 위험 거리 안으로 접근하면 로봇을 즉시 정지
현재 작업 상태, 위치, 원인을 로그로 저장하고 비상 상태로 전환
위험이 사라지고 시스템 확인이 끝난 뒤에만 작업을 재개

2. 교차로 통행 제어

여러 로봇이 교차로에 접근하면 Fleet Manager가 우선순위를 판단
랙을 들고 있거나 긴급 작업 중인 로봇을 먼저 통과시킴
우선순위가 낮은 로봇은 대기 지점에서 정지 후 재출발

4. 리프트 안전 검사

리프트 상승 전 로봇 위치와 랙 하부 정렬 상태를 다시 확인
상승 중 흔들림, 미끄러짐, 하중 이상이 발생하면 즉시 정지
랙이 안정적으로 들어 올려진 경우에만 운반 단계로 전환

6. 배터리 부족 대응

로봇은 작업 중 배터리 잔량을 계속 확인
배터리가 기준 이하로 떨어지면 현재 작업 완료 후 충전구역으로 이동
충전 완료 후 대기 상태로 복귀하고 다음 작업을 기다림

상황 처리 - 품질 요구사항

1. 작업 ID 기록

WMS에서 생성된 작업 ID와 로봇이 수행한 작업 ID를 저장
어떤 로봇이 어떤 랙을 언제 운반했는지 기록
작업 추적과 오류 분석이 가능하도록 로그로 남김

3. 정밀 진입 오차 기록

랙 하부 진입 시 전후, 좌우, 각도 오차 값을 측정
허용 오차 안에 들어왔을 때만 리프트 상승을 허용
반복 작업 데이터를 통해 정렬 성능을 개선

5. 주행 품질 기록

포장구역까지 이동하는 동안 장애물 회피, 정지, 재계획 횟수를 기록
경로 이탈 여부와 도착 위치 오차를 함께 확인
운반 중 충돌이나 흔들림이 발생하지 않았는지 저장

2. 랙 인식 정확도 기록

명령받은 랙 ID와 실제 인식한 랙 ID가 일치하는지 확인
ID가 다르면 작업을 중단하고 잘못된 랙 운반을 방지
인식 실패, ID 불일치, 재시도 횟수를 함께 저장

4. 리프트 동작 품질 확인

리프트 상승 성공 여부, 상승 시간, 흔들림 여부를 기록
랙을 들어 올린 뒤 하중 안정 상태를 확인
실패 시 리프트, 정렬, 하중 문제 중 원인을 분류

6. 성공률 및 실패 원인 저장

전체 작업 성공률, 평균 작업 시간, 재시도 횟수를 누적 기록
실패 원인을 통신, 인식, 주행, 리프트, 장애물 항목으로 분류
저장된 데이터를 이후 경로 개선과 예외 대응 로직 보완에 활용



출처 : Bear Robotics

2. 서빙 로봇 시나리오

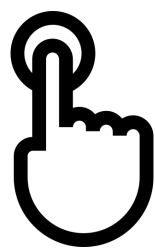
Serving Robot Scenario
주문 테이블 이동 및 복귀 흐름 설계

사전 조사 - 서빙 로봇 트렌드

현재 흐름

기존 서빙로봇 : 주방 ↔ 테이블 반복 이동 중심.
최근 트렌드 : 다중 로봇 협업 · 충돌 회피 · 효율적 작업 분배.

핵심 구조



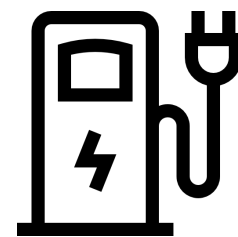
WMS
- 직원이 테이블 선택



Fleet Manager
- 지정 테이블 이동



Traffic Control
- 음식 수령 여부 확인



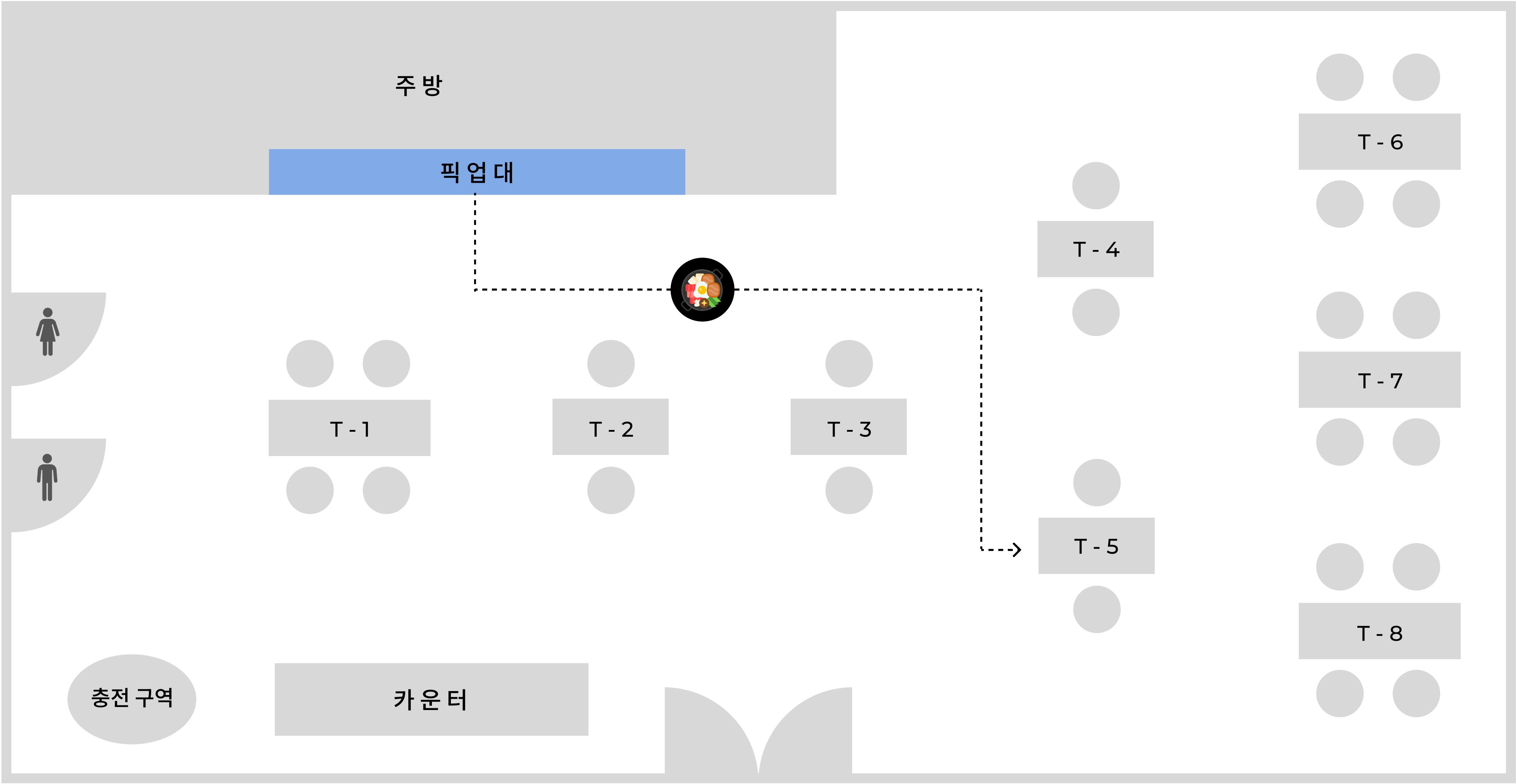
AMR / AGV
- 대기 / 충전 위치 복귀

대표 작업 흐름

주문 확인 → 픽업대 출발 → 테이블 이동 → 수령 확인 → 복귀

기본 흐름 : 직원이 목적지를 정하고 로봇이 테이블로 이동 후, 수령 여부를 확인하고 복귀하는 구조

시나리오 예상도 - 서빙 로봇

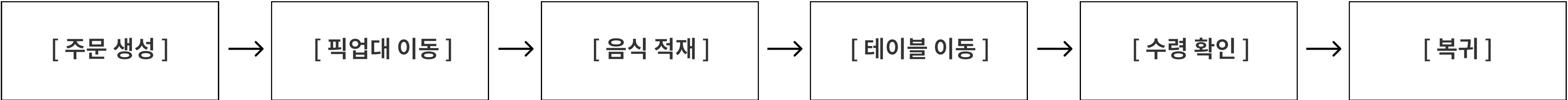


세부 시나리오 - 레스토랑 서빙 로봇

벤치 마킹

Bear Robotics Servi 벤치마킹할 예정
직원이 테이블 지정 → 로봇이 픽업대에서 음식 적재 / 테이블 서빙 완료 후 대기구역 또는 충전구역 복귀

동작 흐름



구현 항목

- 1. World 제작**

Gazebo 기반 레스토랑 환경 구성
주방 · 픽업대 · 테이블 · 대기/충전구역 배치
로봇 주행 통로 설정
- 2. 로봇 URDF 제작**

Servi 참고 서빙 로봇 모델링
베이스 · 바퀴 · 2D LiDAR 구성
음식 운반을 위한 다단 트레이 적용
- 3. 이동 제어**

Nav2 기반 Waypoint 순차 이동
픽업대 → 지정 테이블 → 대기 위치
목적지 순서에 따라 로봇 주행
- 4. 상태 로직**

주문 기반 상태머신 구현
픽업 → 이동 → 수령 확인 → 복귀
주문부터 복귀까지 작업 흐름 제어

상황 처리 - 기능 요구사항

1. 작업 시작 위치 설정

로봇은 대기구역 또는 충전구역에서 주문 대기 상태로 시작
주문이 없을 때는 배터리, 위치, 적재 가능 상태를 계속 송신
주문이 발생하면 픽업 준비 상태로 전환

3. 픽업대 이동 명령

Fleet Manager는 로봇에게 픽업대 위치와 주문 ID를 전달
로봇 내부에서는 ROS2 Action으로 픽업대 목표 지점을 실행
픽업대 도착 여부는 상태 메시지로 직원 또는 시스템에 보고

5. 테이블 위치 인식

T-1부터 T-8까지 각 테이블에 고정 좌표 또는 Waypoint를 부여
로봇은 주문 정보의 테이블 번호와 목표 좌표를 매칭
잘못된 테이블로 이동하지 않도록 출발 전 테이블 번호를 재확인

2. 주문 정보 수신

직원 또는 주문 시스템이 테이블 번호와 음식 정보를 입력
Fleet Manager가 주문 우선순위와 배정 가능한 로봇을 판단
주문 정보는 REST 또는 MQTT 방식으로 로봇 관리 시스템에 전달

4. 음식 적재 확인

로봇은 픽업대 앞에 정렬한 뒤 음식 적재 대기 상태로 전환
직원 확인 버튼, 무게 센서, 또는 트레이 감지 센서로 적재 완료 확인
적재가 완료되면 로봇 상태를 서빙 이동 상태로 변경

6. 테이블 이동 및 복귀

로봇은 Nav2 기반으로 픽업대에서 지정 테이블까지 이동
테이블 도착 후 수령 확인 상태로 전환하고 손님 수령 여부를 확인
서빙 완료 후 대기구역 또는 충전구역으로 복귀

상황 처리 - 안전 요구사항

1. 사람 및 장애물 감지

2D LiDAR로 손님, 직원, 의자, 테이블 주변 장애물을 감지
장애물은 Local Costmap에 반영해 경로 계획에 사용
안전 거리 안으로 접근하면 감속하거나 즉시 정지

3. 서빙로봇 간 충돌 방지

두 대 이상의 로봇이 같은 교차로에 접근하면 Fleet Manager가 조정
음식 적재 여부, 목적지 거리, 우선순위를 기준으로 통행 순서를 판단
대기 로봇은 정지 위치에서 기다린 뒤 통행 허가를 받으면 이동

5. 테이블 접근 안전

테이블 앞에 의자나 사람이 있으면 테이블 바로 앞까지 진입하지 않음
근처 안전 위치에서 대기한 뒤 다시 접근 가능 여부를 확인
계속 막혀 있으면 직원 호출 상태로 전환

2. 통로 주행 제어

좁은 통로에서는 로봇 속도를 낮추고 회전 반경을 제한
사람이 통로를 막으면無理하게 지나가지 않고 대기
통로가 확보되면 기존 경로 또는 재계획 경로로 다시 이동

4. 음식 흔들림 방지

서빙 중 급가속, 급정지, 급회전을 제한
트레이 흔들림이나 충격이 감지되면 즉시 감속 또는 정지
음식 낙하 가능성이 있으면 직원 확인 상태로 전환

6. 수령 지연 및 복귀

손님이 음식을 가져가지 않으면 일정 시간 수령 확인 상태로 대기
대기 시간이 길어지면 안내 메시지 또는 직원 호출 상태로 전환
수령 완료 또는 직원 확인 후 대기구역이나 충전구역으로 복귀

상황 처리 - 품질 요구사항

1. 주문 ID 기록

주문 ID, 테이블 번호, 배정 로봇 ID를 함께 저장
어떤 로봇이 어떤 주문을 수행했는지 추적 가능하게 기록
주문 시작부터 복귀까지 전체 흐름을 하나의 로그로 관리

3. 테이블 도착 정확도 확인

지정 테이블 번호와 실제 도착 위치가 일치하는지 확인
테이블 도착 오차와 도착 시간을 함께 기록
잘못된 테이블로 이동한 경우 실패 로그를 저장

5. 수령 확인 기록

손님이 음식을 수령했는지 여부와 수령 완료 시간을 저장
수령 지연 시간, 직원 호출 여부, 안내 메시지 발생 여부를 기록
서비스 흐름 개선을 위해 테이블별 지연 패턴을 분석

2. 픽업 정확도 확인

로봇이 지정된 픽업대에 정확히 도착했는지 확인
음식 적재 완료 시각과 적재 확인 방식을 함께 기록
픽업 실패나 적재 지연이 발생하면 원인을 따로 저장

4. 주행 품질 기록

이동 중 장애물 회피, 정지, 재계획 횟수를 기록
손님이 많은 구간에서 속도와 경로가 안정적으로 유지됐는지 확인
반복 주행 데이터를 통해 통로별 이동 안정성을 평가

6. 실패 원인 로그 저장

실패 원인을 주문 정보 오류, 픽업 실패, 장애물, 충돌, 수령 지연으로 분류
실패 발생 위치와 시점을 함께 저장해 재현 가능하게 기록
누적 로그를 통해 경로, 상태머신, Fleet Manager 로직 개선에 활용

Thank you

먼저 기본 주행과 단순 반복 작업 흐름을 안정적으로 구현하고자 합니다.

이후에 기회가 된다면 여러 로봇이 위치와 작업 상태를 공유하며 함께 움직이는 구조로 확장할 예정입니다.